

Lista de exercícios 03

Algoritmos e programação - UNA Sete Lagoas 2026/02 - Profs. Fabrício e Jardel

CONCLUIR ATÉ 22/09/2026

- Ao criar um projeto no IntelliJ, nomeie-os assim: **seuNomeLista3Ex1**

Exemplos: joaoLucasLista3Ex2, joaoLucasLista3Ex2, mariaEduardaLista3Ex1, etc.

Exercício 1 - Contagem crescente

- Escreva um programa que use um laço de repetição para imprimir na tela todos os números inteiros de 1 até 10, um por linha.
- **Foco:** Entender a sintaxe mais básica do laço (**for** ou **while**), valor inicial, condição de parada e incremento simples (**i++**).

Exercício 2 - Contagem regressiva para lançamento

- Crie um programa que faça uma contagem regressiva de 10 até 1. Ao final da contagem, imprima a mensagem: **"Decolar!"**.
- **Foco:** Praticar o decremento de variável de controle (**i--**).

Exercício 3 - Números pares de 1 a 20

- Desenvolva um algoritmo que exiba apenas os números pares no intervalo de 1 a 20.
- **Foco:** Compreender como avançar de dois em dois (**i += 2**) ou combinar o laço com uma condicional simples (**if (i % 2 == 0)**).

Exercício 4 - Repetição de mensagem personalizada

- Solicite ao usuário um número inteiro N. Em seguida, exiba a mensagem **"Praticando lógica de programação!"** exatamente N vezes no console.
 - **Foco:** Controlar o limite superior do laço utilizando uma variável digitada pelo usuário via **Scanner**.
-

EXERCÍCIOS COM CONTEXTO

Exercício 5 - Gerador de tabuada

- **Enunciado:** desenvolva um programa que solicite ao usuário um número inteiro qualquer. Utilizando um laço de repetição determinado, calcule e exiba a tabuada desse número de 1 a 10 no formato: **numero x i = resultado**
- **Conceito-chave:** estrutura de repetição contada (**for**), controle de variável contadora e formatação de saída.

Exercício 6 - Validador de entrada

- **Enunciado:** construa um algoritmo que simule o cadastro de senhas numéricas. O sistema deve solicitar que o usuário digite uma senha inteira de 4 dígitos. Enquanto o valor digitado for diferente da senha pré-definida (por exemplo, **2026**), exiba a mensagem **"Senha**

Incorreta! Tente novamente" e solicite um novo valor. Quando acertar, exiba "Acesso Autorizado!" e o número total de tentativas realizadas.

- **Conceito-chave:** laço condicional com teste no início (**while**), condição de parada e acumulador/contador de tentativas.
 - **EXTRA:** mude o tipo de dado da senha de **int** para **String**. Realize novos testes. Algo mudou? Se sim, como resolver?

Exercício 7 - Acumulador e cálculo de média

- **Enunciado:** crie um programa que permita ao usuário inserir sucessivas notas de alunos (valores reais positivos). A leitura deve continuar repetidamente até que o usuário digite um valor negativo (um "flag" de encerramento, como **-1**). Ao final, o programa deve apresentar:
 1. A quantidade de notas válidas digitadas.
 2. A média aritmética simples dessas notas (com duas casas decimais).
- **Atenção:** o sistema deve verificar se ao menos uma nota válida foi digitada antes de calcular a média, evitando divisão por zero.
- **Conceito-chave:** laço (**while** ou **do-while**), soma cumulativa (**soma += nota**) e prevenção de erros lógicos.

Exercício 8 - Estatísticas de coleta e maior/menor valor

- **Enunciado:** uma ONG precisa processar dados sobre doações comunitárias. Faça um programa que leia a quantidade total de doações recebidas no dia. Em seguida, leia os valores doados em reais (por exemplo: se antes foi informado que foram 5 doações, então devem ser lidos os valores dessas 5 doações) . O algoritmo deve determinar e exibir:
 1. O valor total arrecadado.
 2. O maior valor individual doado.
 3. O menor valor individual doado.
- **Conceito-chave:** inicialização de variáveis de extremo (**maior** e **menor**), estruturas de decisão aninhadas dentro do laço e lógica de atualização de máximos e mínimos.